EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Escuela Secundaria No. 10 Mixta

"Fernando Hernández Alcalá"

PROYECTO DE LA SECUENCIA 4 · 3°C · 3°E

Mi Análisis de Datos Escolar

Mundo Digital 3 · Secuencia 4: Introducción a la Ciencia de Datos · 2 sesiones de 50 minutos

Nombre: **Grupo y número de lista:** **Fecha:**

Ahora tú eres el científico de datos de tu propia vida. Con los datos que empezaste a juntar en la Actividad 4.4 vas a limpiarlos, analizarlos, graficarlos y preguntarte qué harían un algoritmo y la gente con ellos. Trabajo individual.

Mi propósito: _____

Mi pregunta: _____

1 Qué vas a entregar

#	Entregable	Cómo debe ser	Listo
1	Portada	Una hoja aparte: título, tu nombre, grupo, fecha y propósito del análisis.	☐
2	Tabla de datos limpia	Una hoja. Mínimo 10 registros.	☐
3	Dos gráficas	De barras o de pastel, a mano y a color, en una hoja o cartulina.	☐
4	Tres hallazgos	Paso 5 de esta hoja.	☐
5	Propuesta de mejora	Dos acciones basadas en tus datos. Paso 6.	☐
6	Decisión de un algoritmo con tus datos	Qué decidiría y qué sesgo podría tener. Paso 7.	☐
7	Tres preguntas que tus datos no responden	Y cómo conseguirías esa información. Paso 8.	☐
8	Mini glosario	Ciencia de datos, algoritmo y Big Data con tus palabras. Paso 9.	☐

2 Ruta del proyecto

Sesión	Qué haces
Sesión 5 · Análisis y gráficas	Limpias tu tabla, haces tus cuentas, dibujas 2 gráficas y las revisas con un compañero.
Sesión 6 · Conclusiones y entrega	Escribes hallazgos, propuesta de mejora, la decisión del algoritmo, tus 3 preguntas y el glosario. Presentas a un compañero y entregas.

Recuerda. Todo se entrega en papel. Esta hoja forma parte de tu informe: entrégala completa junto con la portada, la tabla y las gráficas.

S5 Sesión 5: análisis y gráficas — 50 min

PASO 1 Limpia tu tabla — 10 min

Revisa tus registros y anota qué encontraste y qué hiciste. Nunca inventes un dato: si falta, escribe “Sin dato”.

Tipo de error	¿Lo encontré?	¿Qué hice?
Formato distinto		
Dato vacío		
Registro repetido		
Dato imposible		
Palabra mal escrita		

PASO 2 Haz tus cuentas — 10 min

Cuántos registros tengo: _____

Suma de mis datos: _____

Promedio (suma ÷ registros): _____

Dato más alto y cuál es: _____

Dato más bajo y cuál es: _____

El que más se repite (moda), si aplica: _____

PASO 3 Dibuja tus 2 gráficas — 25 min

Hazlas en una hoja o cartulina, a mano y a color. Usa barras o pastel.

Lista de cotejo de cada gráfica. ☐ título claro ☐ ejes con nombre ☐ escala que sube siempre igual ☐ barras o sectores separados y de color ☐ una frase de conclusión debajo

La gráfica 1 muestra: _____

La gráfica 2 muestra: _____

PASO 4 Revisa con un compañero — 5 min

Enséñale tus gráficas sin explicarlas. ¿Entiende qué muestran? Anota qué le costó trabajo entender:

_____

S6 Sesión 6: conclusiones y entrega

50 min

PASO 5 Tres hallazgos

8 min

Descubrí que… _____

Me sorprendió que… _____

Voy a cambiar… _____

PASO 6 Propuesta de mejora

5 min

Acción 1 (basada en mis datos): _____

Acción 2 (basada en mis datos): _____

PASO 7 ¿Qué decidiría un algoritmo con mis datos?

10 min

Un algoritmo con mis datos de _____ podría decidir: _____

Un sesgo que podría tener es… _____

Para que fuera más justo habría que… _____

PASO 8 Tres preguntas que mis datos NO responden

10 min

#	Pregunta que mis datos no responden	¿Cómo conseguiría esa información?
1		
2		
3		

PASO 9 Mini glosario

5 min

Término	Con mis palabras y un ejemplo mío
Ciencia de datos	
Algoritmo	
Big Data	

PASO 10 Presenta a un compañero

12 min

2 minutos cada quien. Después, tu compañero te hace una pregunta. Escríbela:

_____

3 Así te van a evaluar

24 puntos

Cada criterio vale hasta 4 puntos. Revísalos antes de entregar.

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Deficiente (1)
Definiciones (glosario)	Define ciencia de datos, algoritmos y Big Data con ejemplos propios y claros.	Define ciencia de datos y algoritmos con ejemplos del libro o básicos.	Define ciencia de datos de forma vaga y confunde términos.	No logra definir ciencia de datos o copia definiciones.
Datos, algoritmos y decisiones	Explica con sus datos qué decidiría un algoritmo, quién usaría esa decisión y cómo le afectaría.	Explica qué decidiría un algoritmo con sus datos, sin decir a quién afecta.	Menciona una decisión sin relacionarla con sus datos.	No relaciona sus datos con una decisión.
Sesgos algorítmicos	Identifica un sesgo concreto del algoritmo con sus datos, explica por qué es injusto y propone cómo corregirlo.	Identifica un sesgo y propone una mejora general.	Menciona un sesgo de forma vaga, sin propuesta.	No identifica sesgos.
Visualización de datos	Hace 2 o más gráficas claras, con título, ejes con nombre y conclusiones.	Hace 1 o 2 gráficas básicas con título.	Hace 1 gráfica incompleta o sin etiquetas.	No hace gráficas o son ilegibles.
Pensamiento crítico	Plantea 3 o más preguntas que los datos NO responden y propone cómo obtenerlas.	Plantea 1 o 2 preguntas sobre las limitaciones de los datos.	Menciona 1 limitación sin profundizar.	No cuestiona los datos.
Presentación y ortografía	Documento impecable, sin errores, con estructura profesional.	Mínimos errores, estructura clara y legible.	Errores frecuentes y estructura desordenada.	Documento ilegible, plagio o no entrega.

Calificación = (puntos ÷ 24) × 10.

Antes de entregar. Tu informe va en este orden: portada, tabla de datos, gráficas y esta hoja completa (pasos 1 a 10).